

iyikiApp

Proje Analizi, Mimari Diyagramlar & Gelişim Planı

Gerçek hediyeler, gerçek jestler. Para yok, jest var.

Tarih: 4 Nisan 2026

İçindekiler

1. Teknoloji Yığını
2. Sistem Mimarisi
3. Veritabanı ER Diyagramı
4. Sayfa & Route Yapısı
5. Hediye Yaşam Döngüsü
6. State Management Akışı
7. Mevcut Durum Analizi
8. Risk & Eksiklik Matrisi
9. Gelişim Planı (Roadmap)

1. Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji	Versiyon	Rol
Framework	Next.js (App Router)	16.2.2	Full-stack web framework
UI Library	React	19.2.4	Component-based UI
Styling	Tailwind CSS	4.x	Utility-first CSS
Animasyon	Framer Motion	12.38	Akıcı animasyonlar
State	Zustand + persist	5.0.12	Global state yönetimi
Backend	Supabase	-	Auth + PostgreSQL + RLS
ORM	Prisma	7.6	Şema tanımı ve migration
İkonlar	Lucide React	1.7	İkon kütüphanesi
QR	qrcode	1.5.4	Hediye kullanım QR kodu
Toast	react-hot-toast	2.6	Bildirim popup
Dil	TypeScript	5.x	Tip güvenliği
Lint	ESLint	9.x	Kod kalitesi

2. Sistem Mimarisi

iyikiApp, 4 katmanlı bir mimariye sahiptir: Client (Next.js) → State (Zustand) → Data (Supabase Queries) → Backend (Supabase). Kullanıcı rolü bazında 4 farklı panel (User, Admin, Partner, Sponsor) sunulmaktadır.

Katman	Bileşenler	Açıklama
Client Layer	Next.js 16 App Router 4 Panel (User/Admin/Partner/Sponsor) Auth Pages (login/verify)	React 19 + Tailwind CSS + Framer Motion Mobile-first, responsive tasarım
State Layer	Zustand Store Persist middleware Mock Data fallback	Global state yönetimi localStorage'a auth bilgisi persist Supabase erişilemediyse mock data
Data Layer	Supabase Queries Data Mappers Supabase Client (SSR+Browser)	CRUD işlemleri snake_case → camelCase dönüşüm Server-side ve client-side istemciler
Backend	Supabase Auth (Phone OTP) PostgreSQL (12 tablo) RLS + RPC + Triggers	Telefon ile doğrulama Row Level Security Otomatik kullanıcı oluşturma trigger

Rol Bazlı Panel Detayları

- User Paneli:** /home, /send, /send/:giftId, /profile, /notifications, /redeem/:actionId, /drop, /achievements, /community, /premium
- Admin Paneli:** /admin, /admin/users, /admin/gifts, /admin/partners, /admin/sponsors, /admin/fraud
- Partner Paneli:** /partner, /partner/products, /partner/branches, /partner/campaigns, /partner/reports
- Sponsor Paneli:** /sponsor, /sponsor/campaigns, /sponsor/impact

3. Veritabanı ER Diyagramı

Veritabanı 12 tablodan oluşmaktadır. Aşağıda her tablonun alan sayısı, ilişkileri ve amacı özetlenmiştir.

Tablo	Alan	İlişkiler	Amaç
users	16	gift_actions, devices, notifications, fraud_flags, scheduled_gifts	Kullanıcı profilleri, roller, premium
partners	10	gifts, branches	İş ortakları (Starbucks vb.)
branches	9	partner, gift_actions	Partner şubeleri, konum bilgisi
gifts	12	partner, sponsor, gift_actions	Hediye tanımları, stok, kategori
gift_actions	12	gift, sender, receiver, branch	Hediye yaşam döngüsü
sponsors	11	gifts	Sponsor firmaları, bütçe takibi
devices	10	user	Cihaz parmak izi, fraud koruma
notifications	7	user	Bildirimler (push/sms)
fraud_flags	10	user	Dolandırıcılık işaretleri
scheduled_gifts	10	user	Planlı gönderimler (Premium)
audit_logs	7	-	İşlem geçmişi
analytics_events	6	-	Kullanıcı davranışı analitiği

Temel İlişkiler

- users 1:N gift_actions (hem sender hem receiver olarak)
- users 1:N devices, notifications, fraud_flags, scheduled_gifts
- partners 1:N gifts, branches
- sponsors 1:N gifts (sponsorlu hediyeler)
- gifts 1:N gift_actions
- branches 1:N gift_actions (hediye kullanım noktası)

Güvenlik Özellikleri

- Row Level Security (RLS): Tüm 12 tabloda aktif. Kullanıcılar sadece kendi verilerine erişebilir.
- Trigger: auth.users'a kayıt olduğunda otomatik public.users profili oluşturulur.
- Soft Delete: users tablosunda deleted_at alanı ile KVKK uyumlu silme.
- Device Fingerprinting: Cihaz güven skoru (0.0-1.0) ve kara liste desteği.

4. Sayfa & Route Yapısı

Uygulama Next.js App Router kullanıyor. Root (/) sayfası kullanıcı rolüne göre yönlendirme yapar.

Route	Layout	Açıklama
/	Root	Rol bazlı yönlendirme
/login	(auth)	Telefon girişi
/verify	(auth)	OTP doğrulama
/home	(main)	Ana sayfa - hediye listesi, son aktiviteler
/send	(main)	Kategori seç, hediye listele
/send/:giftId	(main)	Alıcı bilgisi + not yaz + gönder
/profile	(main)	Profil, iyikiScore, premium yükseltme
/notifications	(main)	Bildirim listesi
/redeem/:actionId	(main)	QR ile hediye kullanımı
/drop	(main)	Haftalık Drop (sınırlı hediye)
/achievements	(main)	Rozet/başarım sistemi
/community	(main)	Topluluk havuzu
/premium	(main)	Premium üyelik sayfası
/gift/:code	-	Paylaşım linki ile hediye görüntüleme
/admin/*	admin	Admin paneli (5 alt sayfa)
/partner/*	partner	Partner paneli (4 alt sayfa)
/sponsor/*	sponsor	Sponsor paneli (2 alt sayfa)

5. Hediye Yaşam Döngüsü (Gift Lifecycle)

Bir hediye gönderildiğinde PENDING durumuna geçer ve 6 farklı duruma geçiş yapabilir.

Durum	Geçiş	Tetikleyici	Açıklama
PENDING	Başlangıç	sendGift()	Hediye gönderildi, alıcı bekliyor
CLAIMED	PENDING →	redeemGift()	Alıcı QR kod ile şubede kullandı
EXPIRED	PENDING →	Cron job (eksik)	expiryHours (72 saat) doldu
SOCIAL_POOL	EXPIRED →	Cron job (eksik)	Askıda havuzuna aktarıldı
DISTRIBUTED	SOCIAL_POOL →	Dağıtım algo (eksik)	Havuzdan ihtiyaç sahibine dağıtıldı
CANCELLED	PENDING →	Kullanıcı (eksik)	Gönderici iptal etti

"Askıda" Modeli

iyikiApp'in en benzersiz özelliklerinden biri: süresi dolan hediyeler çöp olmaz, askıda havuzuna düşer. Tıpkı Türkiye'deki 'askıda ekmek/kahve' geleneğinde olduğu gibi, bu hediyeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu mekanizmanın backend tarafındaki otomasyon (cron + dağıtım algoritması) henüz implemente edilmemiştir.

6. State Management Akışı

Uygulama Zustand 5 ile tek bir global store kullanıyor. persist middleware ile auth bilgileri localStorage'a kaydediliyor.

Bölüm	State Alanları	Actions
Auth	currentUser, isAuthenticated, pendingPhone	login, loginAsRole, logout, updateProfile, upgradeToPremium
Data	gifts, giftActions, notifications, partners, sponsors, allUsers, fraudFlags	initializeData, loadGifts, loadGiftActions, loadNotifications, loadAdminData
Gift Ops	selectedCategory, isSending	setSelectedCategory, sendGift, redeemGift
Notifications	unreadCount	markNotificationRead, markAllRead
UI	isLoading, isInitialized	Otomatik yönetim
Helpers	-	getReceivedGifts, getSentGifts, getFilteredGifts

Persist Stratejisi

Sadece currentUser, isAuthenticated ve selectedCategory localStorage'a kaydediliyor. Diğer veriler her oturum açılışında Supabase'den çekiliyor.

Fallback Mekanizması

Her veri yükleme fonksiyonu try/catch içinde. Supabase'den veri alınamazsa veya boş dönerse, src/lib/mock-data.ts'deki hazır veriler kullanılır.

7. Mevcut Durum Analizi

Güçlü Yanlar

- [KONSEPT]** "Fiyatsız hediye" fikri özgün ve duygusal bağ kuruyor. Türkiye'de benzeri yok.
- [MİMARİ]** Next.js 16 App Router + Supabase: modern, hızlı geliştirme altyapısı.
- [VERİ MODELİ]** 12 tablo ile kapsamlı şema: fraud koruma, askıda havuzu, planlı gönderim, analytics.
- [ROL SİSTEMİ]** 4 farklı panel ile çok taraflı platform mimarisi.
- [FALLBACK]** Supabase erişilemezse mock data'ya düşen resilient yapı.
- [UX]** Framer Motion ile akıcı animasyonlar, mobile-first tasarım.

Zayıf Yanlar & Eksiklikler

- [KRİTİK] API Katmanı Yok:** Tüm veritabanı işlemleri client-side'dan yapılıyor. Ciddi güvenlik açığı.
- [KRİTİK] Auth Eksik:** Gerçek Supabase Auth entegrasyonu yok. OTP doğrulaması yapılmıyor.
- [KRİTİK] RPC Eksik:** decrement_gift_stock ve increment_user_score SQL fonksiyonları tanımlanmamış.
- [KRİTİK] Expire Cron Yok:** Süresi dolan hediyeleri işleyen otomasyon mevcut değil.
- [ÖNEMLİ] Validasyon Yok:** Form validasyonu ve input sanitization eksik.
- [ÖNEMLİ] Test Yok:** Hiçbir test dosyası mevcut değil.
- [ÖNEMLİ] Error Handling:** Tüm catch blokları boş.
- [ÖNEMLİ] PWA Desteği Yok:** Service worker ve manifest.json eksik.

Tamamlanma Durumu

Alan	Durum	%
Veritabanı Şeması	Tamamlandı	%90
Frontend Sayfalar (User)	Temel yapı hazır	%70
Admin Paneli	UI hazır, işlevsellik kısıtlı	%50
Partner Paneli	Sayfalar var, veri akışı eksik	%40
Sponsor Paneli	Temel sayfalar	%35
Bildirim Sistemi	DB yapısı var, gönderim yok	%25
Auth (Gerçek OTP)	Eksik	%15
Fraud Koruma (Backend)	Şema var, logic yok	%15
API Routes / Server Actions	Yok	%0

Test Coverage	Yok	%0
---------------	-----	----

8. Risk & Eksiklik Matrisi

Proje risklerinin etki ve olasılık bazında değerlendirmesi:

Risk	Etki	Olasılık	Öncelik	Öneri
API güvenlik açığı	Çok Yüksek	Çok Yüksek	KRİTİK	Server Actions veya API Routes ile değiştir
Auth bypass (OTP yok)	Çok Yüksek	Yüksek	KRİTİK	Supabase Phone Auth aktif et
Stock race condition	Yüksek	Orta	YÜKSEK	PostgreSQL RPC ile atomic işlem
Expire cron eksik	Orta	Yüksek	YÜKSEK	Edge Function / pg_cron ekle
Test yokluğu	Orta	Yüksek	YÜKSEK	Vitest + Playwright kur
Error handling	Orta	Orta	ORTA	Sentry + kullanıcı hata mesajları
Accessibility	Düşük	Orta	DÜŞÜK	WCAG 2.1 AA uyumu
i18n eksik	Düşük	Düşük	DÜŞÜK	next-intl veya react-i18next
PWA desteği yok	Düşük	Düşük	DÜŞÜK	next-pwa ile manifest + SW

9. Gelişim Planı (Roadmap)

Proje gelişimi 5 faza ayrılmıştır. Öncelik sırası: Güvenlik → Core İşlevsellik → Test → UX → Büyüme.

Faz	İsim	Süre	Odak
1	Temel Güvenlik & Altyapı	Nisan Hafta 1-3	API Routes, Auth, Validation, RPC, Error Handling
2	Core İşlevsellik	Nisan-Mayıs	Expire cron, Askıda dağıtım, Push/SMS, Webhook
3	Test & Kalite	Mayıs	Vitest, Integration, Playwright E2E, CI/CD
4	Kullanıcı Deneyimi	Mayıs-Haziran	Drop, Başarımlar, Topluluk, 1+1 İkram, PWA
5	Büyüme & Ölçek	Haziran-Temmuz	Analytics, Partner portal, Sponsor builder, Performance

❑ Faz 1 — Temel Güvenlik & Altyapı | Nisan 2026, Hafta 1-3

Hedef: Uygulamayı production-ready güvenlik seviyesine getirmek.

- **API Routes:** Tüm veritabanı işlemlerini server-side'a taşı. Next.js Server Actions veya Route Handlers kullan.
- **Gerçek Auth:** Supabase Phone Auth ile OTP doğrulamasını aktif et. @supabase/ssr middleware entegrasyonu.
- **Validation:** Zod ile tüm form ve API inputlarını doğrula.
- **RPC:** decrement_gift_stock ve increment_user_score SQL fonksiyonlarını yaz.
- **Error Handling:** Boş catch bloklarını kullanıcı dostu hata mesajlarıyla değiştir. Sentry ekle.

❑ Faz 2 — Core İşlevsellik | Nisan-Mayıs 2026

Hedef: Hediye yaşam döngüsünü tam otomatize etmek.

- **Expire Cron:** Supabase Edge Function veya pg_cron ile süresi dolan hediyeleri otomatik EXPIRED yap.
- **Askıda Havuzu:** EXPIRED → SOCIAL_POOL → DISTRIBUTED geçişlerinin otomatik dağıtım algoritması.
- **Push Notification:** Firebase Cloud Messaging veya OneSignal ile gerçek zamanlı bildirimler.
- **SMS:** Netgsm veya Twilio ile hediye bildirim SMS'leri.
- **Partner Webhook:** Hediye kullanıldığında partner'a otomatik callback.

❑ Faz 3 — Test & Kalite Güvencesi | Mayıs 2026

Hedef: Güvenilir, regresyon-free bir geliştirme süreci.

- **Vitest:** Store, queries, mappers için unit testler.
- **Integration:** API route testleri, Supabase mock ile.
- **E2E:** Playwright ile kritik kullanıcı akışları (login → send → redeem).
- **CI/CD:** GitHub Actions ile otomatik test, lint, build, deploy.

□ Faz 4 — Kullanıcı Deneyimi | Mayıs-Haziran 2026

Hedef: Retention artıran gamification ve topluluk özellikleri.

- **Haftalık Drop:** Sınırlı sayıda hediye, first-come-first-served mekanizması.
- **Başarımlar:** Jest Ustası, Askıda Kahraman gibi rozetler ile motivasyon.
- **Topluluk Havuzu:** Üniversite, mahalle, iş yeri bazlı hediye paylaşım grupları.
- **1+1 İkram:** Sponsor destekli "bir al bir hediye et" modeli.
- **PWA:** Offline desteği, ana ekrana ekleme, push notification.

□ Faz 5 — Büyüme & Ölçeklendirme | Haziran-Temmuz 2026

Hedef: İş ortaklarını güçlendirmek ve veri odaklı kararlar almak.

- **Analytics Dashboard:** Gerçek zamanlı KPI'lar: DAU, hediye/gün, dönüşüm oranı.
- **Partner Self-Service:** Partner'ların kendi ürünlerini, stokunu, şubelerini yönettiği portal.
- **Sponsor Kampanya Builder:** Sponsor'ların kampanya oluşturup sonuçlarını takip ettiği araç.
- **Performance:** React Server Components, lazy loading, image optimization.
- **Accessibility:** WCAG 2.1 AA uyumluluğu.